

2-3 某一调速系统，在额定负载下，最高转速为 $n_{0\max}=1500\text{r/min}$ ，最低转速为 $n_{0\min}=150\text{r/min}$ ，带额定负载时的速度降落 $\Delta n_N=15\text{r/min}$ ，且在不同转速下额定速降 Δn_N 不变，试问系统调速范围有多大？系统的静差率是多少？

(1) 由题意得： $n_{\max} = n_{0\max} - \Delta n_N$

$$= 1500\text{r/min} - 15\text{r/min} = 1485\text{r/min}$$

$$n_{\min} = n_{0\min} - \Delta n_N = 150\text{r/min} - 15\text{r/min} = 135\text{r/min}$$

$$\text{调速范围: } D = \frac{n_{\max}}{n_{\min}} = \frac{1485\text{r/min}}{135\text{r/min}} = 11$$

$$(2) \text{ 静差率: } s = \frac{\Delta n_N}{n_{0\min}} = \frac{15\text{r/min}}{150\text{r/min}} = 10\%$$

2-5 某龙门刨床工作台采用可逆 PWM 变换器供电直流调速系统。已知直流电动机 $P_N=60\text{kW}$ ， $U_N=220\text{V}$ ， $I_N=305\text{A}$ ， $n_N=1000\text{r/min}$ ，主电路总电阻 $R=0.18\Omega$ ， $C_e=0.2\text{V}\cdot\text{min/r}$ ，试求：

(1) 当电流连续时，在额定负载下的转速降落 Δn_N 是多少？

(2) 开环系统机械特性连续段在额定转速时的静差率 s_N 是多少？

(3) 额定负载下的转速降落 Δn_N 有多少才能满足 $D=20$ ， $s \leq 5\%$ 的要求？

$$(1) \Delta n_N = \frac{I_N R}{C_e \Phi_N} = \frac{305 \times 0.18}{0.2} = 275\text{r/min}$$

$$(2) S_N = \frac{\Delta n_N}{n_{0N}} = \frac{275}{1000 + 275} \times 100\% \approx 21.6\%$$

$$(3) \Delta n_N = \frac{n_N S}{n_{0N} (1 - S)} = \frac{1000 \times 0.05}{275 \times (1 - 0.05)}\text{r/min} = 2.63\text{r/min}$$

2-9 有一 V-M 调速系统：电动机参数 $P_N=2.2\text{kW}$ ， $U_N=220\text{V}$ ， $I_N=12.5\text{A}$ ， $n_N=1500\text{r/min}$ ，电枢电阻 $R_a=0.18\Omega$ ，电枢回路电抗器 $R_L=0.8\Omega$ ，整流装置内阻 $R_{ec}=1.0\Omega$ ，触发整流环节的放大倍数 $K_s=35$ 。要求系统满足调速范围 $D=20$ ，静差率 $s \leq 10\%$ 。

- (1) 计算开环系统的静态速降 Δn_{op} 和调速要求所允许的闭环静态速降 Δn_{cl} 。
- (2) 采用转速负反馈组成闭环系统，试画出系统的原理图和静态结构图。
- (3) 调整系统参数，使当 $U_n^*=15\text{V}$ 时， $I_d=I_N$ ， $n=n_N$ ，则转速负反馈系数 α 应该是多少？
- (4) 计算放大器所需的放大倍数。

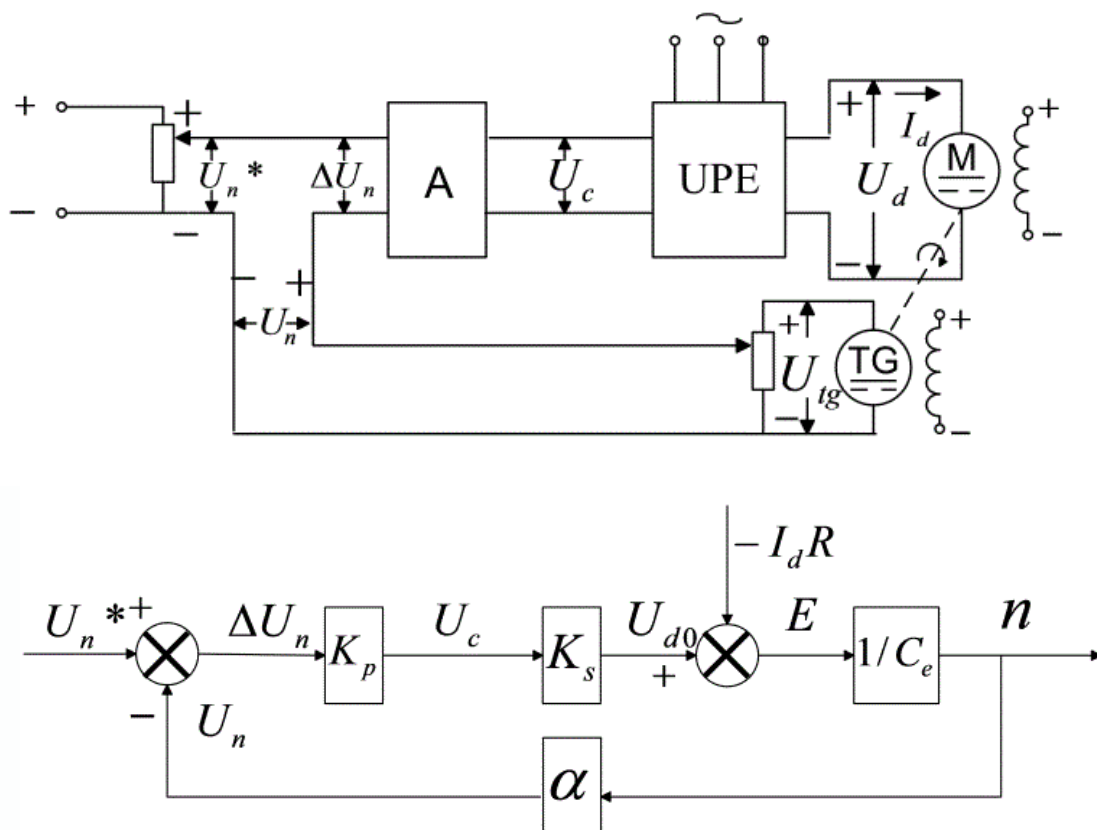
$$(1) \quad C_e = \frac{U_N - I_N R_a}{n_N} = \frac{220 - 12.5 \times 1.5}{1500} = 0.1342 \text{V} \cdot \text{min} / \text{r}$$

$$\Delta n_{op} = \frac{I_N (R_a + R_{ec} + R_L)}{C_e} = \frac{12.5 \times 3.3}{0.1342} = 307.4 \text{r} / \text{min}$$

$$\Delta n_{cl} = \frac{n_N s}{D(1-s)} = \frac{1500 \times 0.1}{20 \times 0.9} = 8.33 \text{r} / \text{min}$$

$$K = \frac{\Delta n_{op}}{\Delta n_{cl}} - 1 = 35.9$$

(2)



$$(3) \quad U_n^* \approx U_n = \alpha n, \alpha \approx \frac{U_n^*}{n_N} = 15/1500 = 0.01 \text{ v} \cdot \text{min} / \text{r}$$

$$(4) \quad K_p = KC_e / \alpha K_s = 13.77$$

2-11 在习题 2-9 的系统中,若主电路电感 $L=50 \text{ mH}$, 系统运动部分的飞轮惯量 $GD^2=1.6 \text{ Nm}^2$, 整流装置采用三相零式电路,试判断按习题 2-9 要求设计的转速负反馈系统能否稳定运行?如要保证系统稳定运行,允许的最大开环放大系数 K 是多少?

$$\text{电磁时间常数 } T_l = \frac{L}{R} = \frac{0.05}{3.3} = 0.015$$

$$\text{机电时间常数 } T_m = \frac{GD^2 R}{375 C_e C_m} = \frac{1.6 \times 3.3}{375 \times 0.134 \times \frac{30}{3.14} \times 0.134} = 0.082$$

$$T_s = 0.00033s$$

$$k < \frac{T_m}{T_s} + \frac{T_m}{T_l} + \frac{T_l}{T_s} = 30.54$$

$$\Delta n_{op} = 307.836r/min, \Delta n_d = 8.33r/min, K = \frac{\Delta n_{op}}{\Delta n_d} - 1 = 35.91 > 30.54$$

K 最大值为 30.54

2-12 有一个晶闸管-电动机调速系统,已知:电动机 $P_N=2.8\text{ kW}$, $U_N=220\text{ V}$, $I_N=15.6\text{ A}$, $n_N=1500\text{ r/min}$, $R_a=1.5\Omega$, 整流装置内阻 $R_{rec}=1\Omega$, 电枢回路电抗器电阻 $R_L=0.8\Omega$, 触发整流环节的放大倍数 $K=35$ 。

(1) 系统开环工作时, 试计算调速范围 $D=30$ 时的静差率。

(2) 当 $D=30$, $s=10\%$ 时, 计算系统允许的稳态速降。

(3) 如组成转速反馈有静差调速系统, 要求 $D=30$, $s=10\%$, 在 $U_n^*=10\text{V}$ 时,

$I_d = I_N$, $n = n_N$, 计算转速负反馈系数 α 和放大器放大系数 K_p 。

$$(1) C_e = \frac{U_d - I_d R}{n_N} = \frac{220 - 15.6 \times 1.5}{1500} = 0.1311\text{V/min/r}$$

$$D = \frac{n_{max}}{n_{min}} \Rightarrow n_{min} = \frac{n_{max}}{D} = 50$$

$$\Delta n_{op} = \frac{I_d R \sum}{C_e} = \frac{15.6 \times 3.3}{0.1311} = 392.68\text{r/min}$$

$$s = \frac{\Delta n_{op}}{n_{min} + \Delta n_{op}} = \frac{392.68}{392.68 + 50} = 88.7\%$$

$$(2) \quad \Delta n = \frac{n_N s}{D(1-s)} = \frac{1500 \times 0.1}{30 \times (1-0.1)} = 5.56 r / min$$

$$(3) \quad K = \frac{\Delta n_{op}}{\Delta n_{cl}} - 1 = \frac{392.68}{5.56} - 1 = 69.63$$

$$n = \frac{K_p K_s U_n^*}{C_e (1+K)} - \frac{R I_d}{C_e (1+K)} \quad 1500 = \frac{K_p 35 \times 10 - 3.3 \times 15.6}{0.1311(1+69.63)}$$

可得： $K_p = 39.83$

$$K = \frac{K_p K_s \alpha}{C_e}, \quad \alpha = \frac{C_e K}{K_p K_s} = \frac{0.1311 \times 69.63}{39.83 \times 35} = 0.0065$$